

生物育成

教科書P 8 8 ~



この花は
何の野菜でしょう？







トマト



きゅうり



キャベツ



ナス



スイカ



ダイコン



じゃがいも



にんじん



ゴボウ



玉ねぎ

野菜の分類分け

教科書P 1 0 6 ~

分類とは

生物分類学的階級

界・門・綱・目・科・属・種

ヒト(=Homo sapiens、1758年にリンネが考案)という生物を生物分類の階級にしたがって表現すると、

分類とは

生物分類学的階級

動物〔界〕

脊索動物〔門〕

哺乳〔綱〕

霊長〔目〕

ヒト〔科〕

ヒト(Homo)〔属〕

ヒト(sapiens)〔種〕

となる

アブラナ科



ウリ科



キク科



セリ科



ナス科



ヒガンバナ科



サツマイモは何科？



ヒルガオ科



仲間ハズレはどれ？

アサガオ



ヒルガオ科
サツマイモ属

ヒルガオ



ヒルガオ科
サツマイモ属

ユウガオ



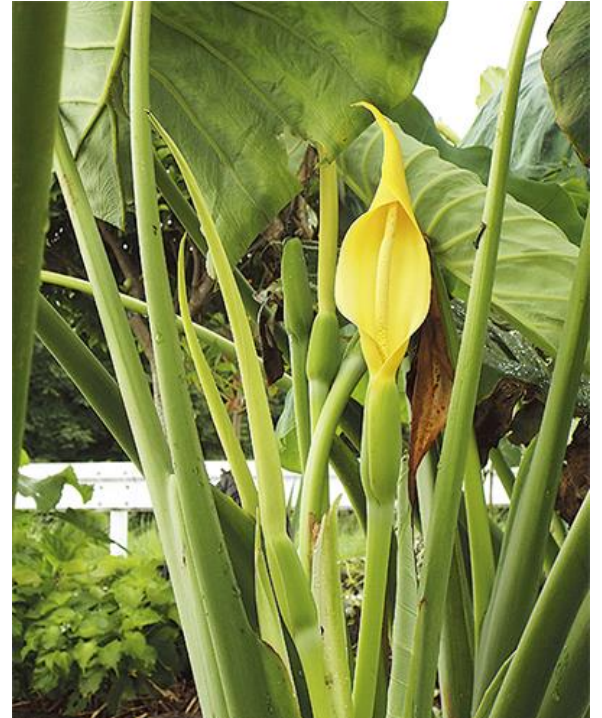
ウリ科
ユウガオ属

ヨルガオ



ヒルガオ科
サツマイモ属

サトイモは何科？



ヤマイモは何科？



ヤマノイモ科



キャッサバは何科？



トウダイグサ科



じゃがいもは何科？



ナス科

イチゴは何科？

教科書P110



バラ科

いちごは
野菜？
果物？

果実的野菜

果実的野菜

植物学的には野菜に分類されるものの、一般的には果物のように食べられる食材のこと。

農林水産省の作物の統計調査でも野菜に含まれている。ただし、実際は果物と同じように食べられていることから「果実的野菜」と呼ばれています。

トマトのように、国や文化によって野菜と果物の扱いが異なる場合もある。

野菜的水果

トマトやナス、アボカドは木本性の植物になる果実のため植物学的には果物に当たるが、野菜として扱われることが多いため「野菜的水果」と呼ばれます。

生物育成



生物を育てる目的①

①食料の生産

- ・ 植物を育てて食べる。

人間は植物を食べることで炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・無機質などを得ています。

生物を育てる目的②

②燃料・材料の生産

家を建てるための木材



生物を育てる目的③

③生活環境の整備

ガーデニングなど観賞用植物などの栽培



植物の栽培に必要な条件 光

光合成の仕組み

光合成＝

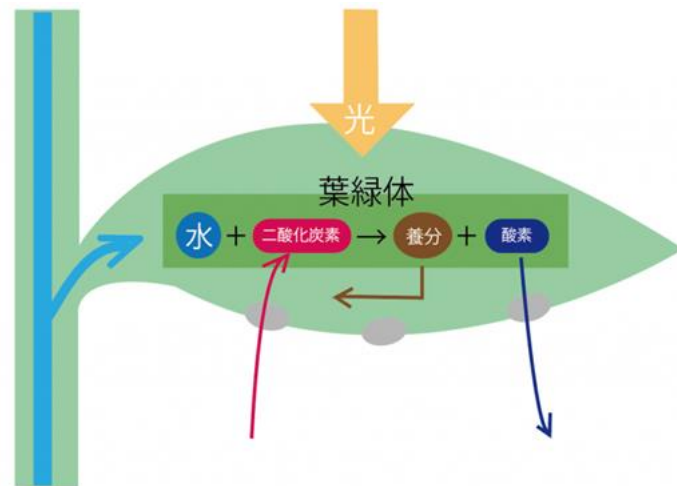
気孔から二酸化炭素を吸収

＋

根から水を吸収

→葉緑体で光エネルギーを利用

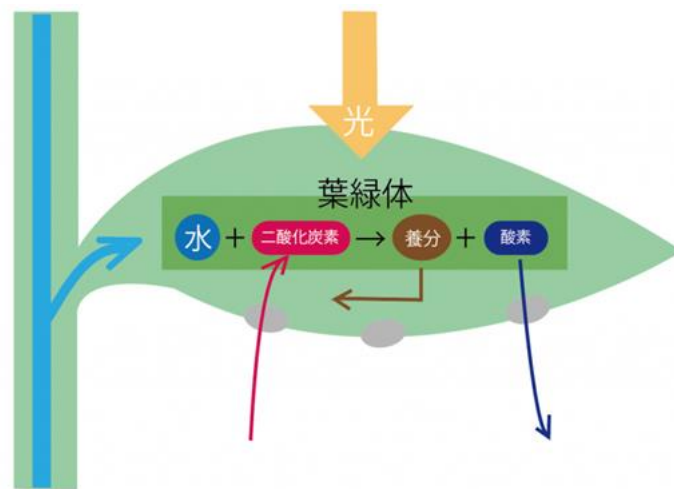
→炭水化物を合成 ＋ 酸素の生成



植物の栽培に必要な条件 光

光合成をする理由

④植物は光合成をすることで栄養分を合成し、根や茎などを作る。



植物の栽培に必要な条件 光

日の長さが花芽の形成に関係する植物

- ⑤ **長日植物**：春から夏にかけて日が長くなると花芽を作る

【具体例】

ホウレンソウ、アブラナ、キンセンカ

- ⑥ **短日植物**：夏から秋にかけて日が短くなると花芽を作る

【具体例】

キク、コスモス、イネ

- ⑦ **中性植物**：日の長さに関係なく花芽を作る

【具体例】

タンポポ、トマト、ナス

植物の栽培に必要な条件 温度

気温が上がると光合成は盛んになります。

注意点は、⑧植物ごとに適温があるということです。
高温になり過ぎると、光合成は衰えます。

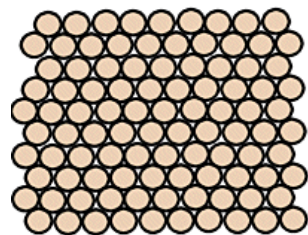
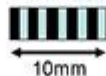
植物の栽培に必要な条件 土

教科書P96

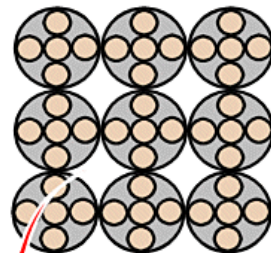
単粒構造



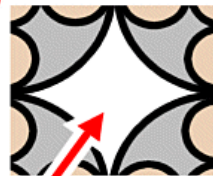
団粒構造



単粒構造



団粒構造



土の隙間が、
透水性、通気性、保水性
を高める

植物に適した土は、**団粒構造**という細かい土の粒が集まって小さな塊になっている土です。

団粒構造だと、土と土にすき間ができるため**通気性**や水はけが良くなります。

塊にならない状態を**単粒構造**といいます。**植物の生育には適さない**ので、腐葉土など他の土と混ぜて、土の性質を変えて使います。

三大要素

- ⑨窒素 (N)
茎・葉・根をつくる
- ⑩リン (P)
成長の盛んな花や新根の発育に必要
- ⑪カリウム (K)
光合成を盛んにし、果実や根の成長を助ける

植物の栽培に必要な条件 肥料

肥料の種類

- ⑫化学肥料

化学的に製造した肥料。水に溶けて早く効く。

- ⑬有機質肥料

動植物の排泄物などを原料とした肥料。ゆっくりと効き、効果は長い。

植物の栽培に必要な条件 肥料

与える時期

- 栽培の初め

【名称】 **元肥（もとごえ）**

【目的】 最初の成長を助ける

- 栽培の途中

【名称】 **追肥（ついひ）**

【目的】 生育状態に応じて肥料不足にならないように施す

⑭連作障害

教科書P97

ナス科やウリ科、アブラナ科など特定の作物を、
同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、
枯れてしまったりすることがあります。

この現象を「連作障害」といいます。

この原因は前に作った野菜や使用した肥料により、
土壌中の成分バランスの崩壊や病害虫の発生が
主な理由です。

次に野菜を栽培できるまでの目安	野菜名
連作可能	エダマメ、カボチャ、キャベツ、コマツナ、サツマイモ、ズッキーニ、タマネギ、トウモロコシ、ネギ、ニンジンなど
1年休む	カブ、ダイコンなど
2年休む	キュウリ、ジャガイモ、ショウガ、ハクサイなど
3～4年休む	サトイモ、トマト、ナス、ピーマンなど

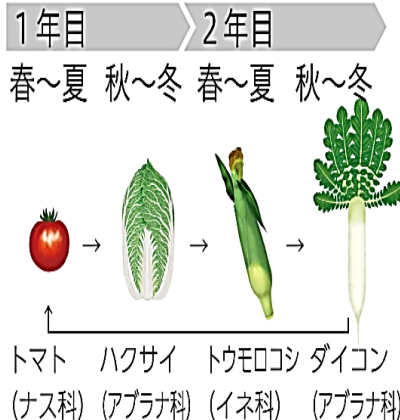
連作障害を防ぐためには

- ①適切な施肥管理
- ②有機物の投入
- ③コンパニオンプランツの活用
(2種類以上の植物を近距離に植えて栽培する)
- ④作物を作らない時期のたん水管理
(水を長期間張っておく)
- ⑤ ⑮輪作(ブロックローテーション)
- ⑥土壌消毒

ポイント 連作障害への対策

同じ場所に同じ科の作物を連続して栽培(連作)すると、特定の菌や害虫が増えたり、土の養分のバランスが崩れたりして、生育が悪くなる。そのため

同じ科の作物を
続けて栽培せず、
違う科の作物を
一定の順序で栽
培(輪作)する
とよい。



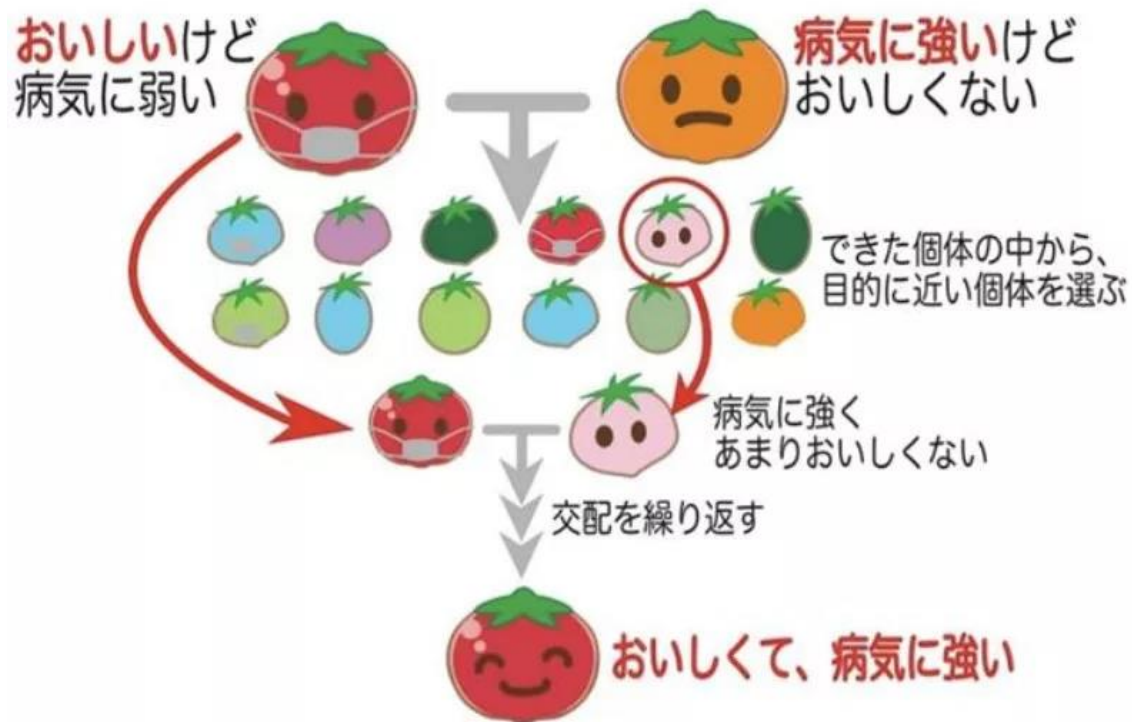
植物を管理する技術＝植物自体を管理する技術

- ① 種まき
- ② 間引き
- ③ 移植
- ④ 定植
- ⑤ 支柱立て
- ⑥ 誘引

- ⑦ かん水
- ⑧ 元肥
- ⑨ 追肥
- ⑩ 摘芽
- ⑪ 摘芯
- ⑫ 品種改良

P114～

品種改良

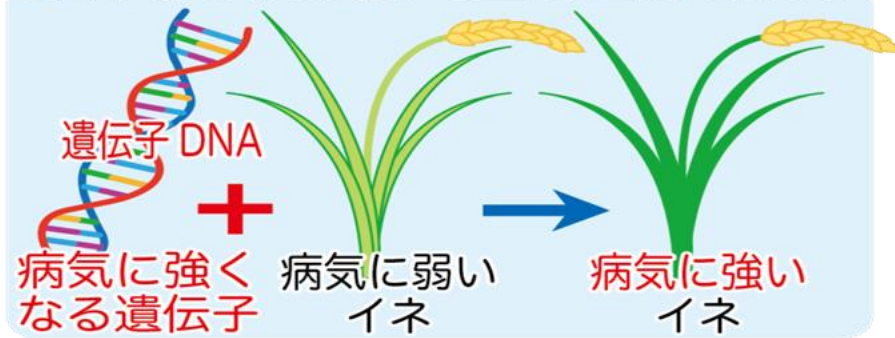


品種改良

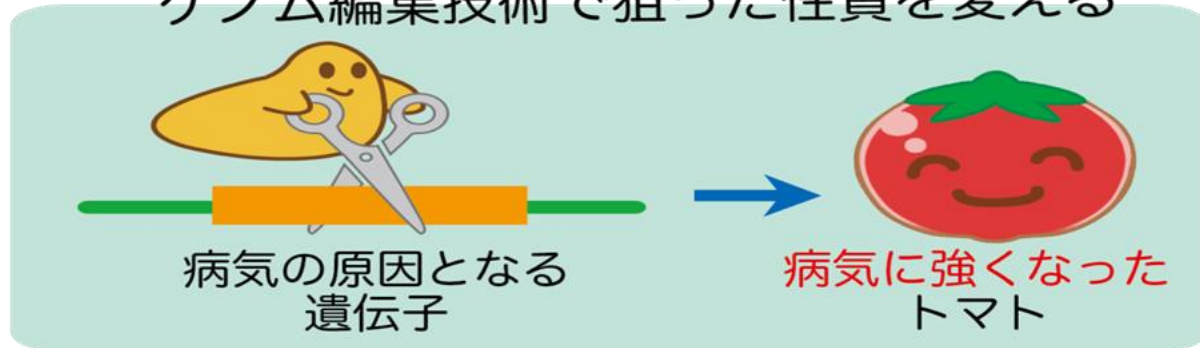
突然変異処理で欲しい性質を得る



遺伝子組換え技術で望む性質を加える



ゲノム編集技術で狙った性質を変える



品種改良

コシヒカリ（1956年 陸羽132号の孫）



生物育成 (動物)



動物を育てる目的①

①家畜としての飼育

- ・ 肉・乳・卵などの食料としての利用
- ・ 毛・皮・羽毛などの衣類の原料としての利用
- ・ その他医薬品や工業製品の原料としての利用

動物を育てる目的②

②愛玩動物としての飼育

- ペットとして飼育する
- 動物園に展示される

動物を管理する技術

P 9 7 ~

- 給餌
- 環境、衛生
- 繁殖
- 動物福祉
- 養殖

動物を管理する技術

- ・ 給餌 : ③動物にエサを与える
- ・ 環境、衛生 : ④温度、換気、清掃、消毒など
- ・ 繁殖 : ⑤動物を増やす
- ・ 動物福祉 : ⑥
- ・ 養殖 : ⑦水産生物を増やす

生物を管理する技術



生物を管理する技術



魚自動給餌器

スマホで遠隔操作する 出張・

旅行・急用など 安卓、IOSなどに適用



事業のスマート化

メリット

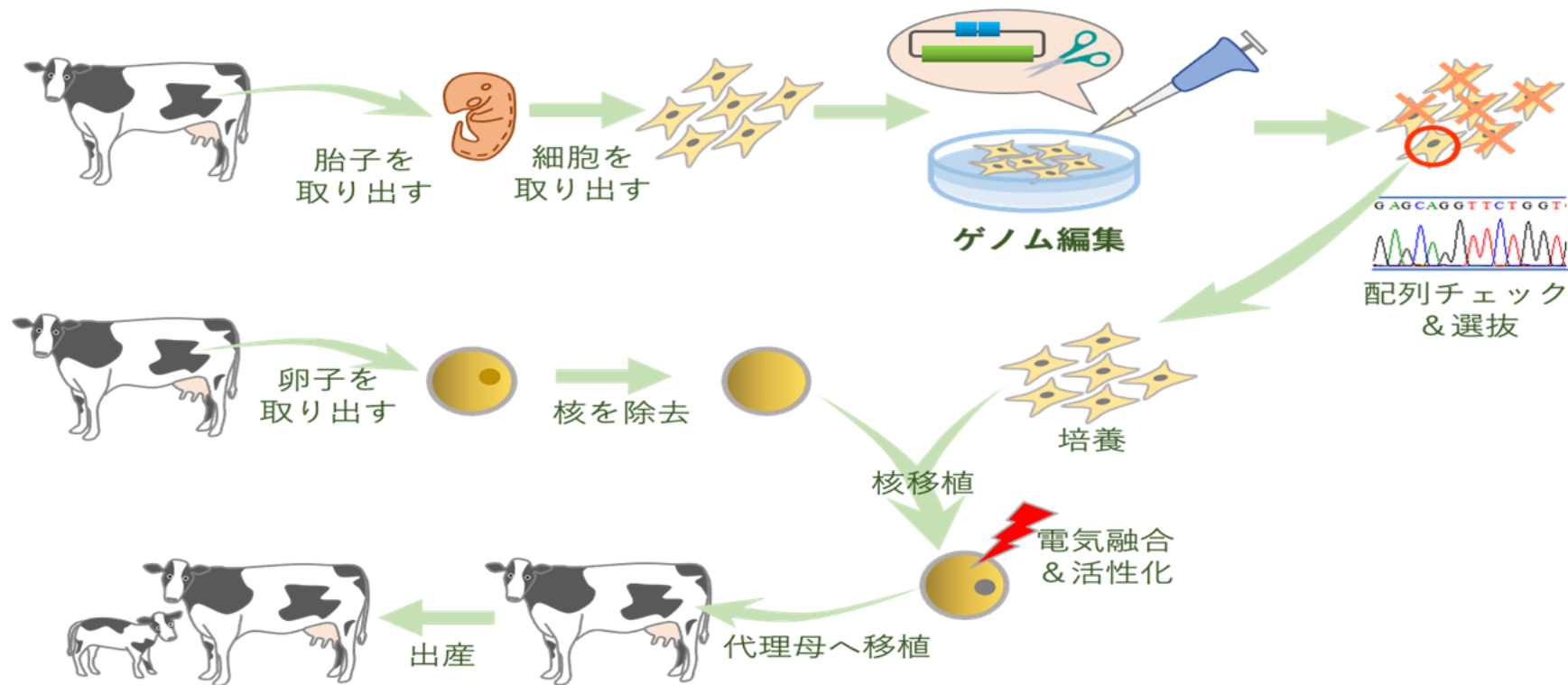
- ・農作業の効率化・負担軽減（楽になる）
- ・農業技術のスムーズな継承（跡継ぎ問題の解決）
- ・農作物の品質向上（おいしさの均一化）
- ・課題の明確化
- ・食料自給率向上への貢献
- ・持続可能な環境づくりへの貢献

事業のスマート化

デメリット

- 導入コストの高さ（お金がかかる）
- 機器間の互換性の乏しさ（一つの作業に一つの機械）
- 一部地域で不十分な情報通信基盤（ネット環境）
- 人材確保の難しさ（オペレーター不足）

動物の品種改良



生物の育成方法

- 育ててみたい「生物」を決める
- インターネットなどを活用し調べる（コピーOK）
- 「Googleドキュメント」で分かりやすくまとめる
- Classroomの提出フォームから提出する

必要項目

- 正式名称
- 分類
- 育成カレンダー（季節や旬）
- 育て方と注意点（病虫害の対策）
- 育てた後の活用方法（料理など）